

z2 (3.5)

Dla jakich wartości parametru m równanie

$(x+2)[(m+1)x^2 - 4mx + m+1] = 0$ ma trzy różne pierwiastki ujemne?

$$(x+2) \cdot [(m+1)x^2 - 4mx + m+1] = 0$$

$$x+2=0 \quad (m+1)x^2 - 4mx + m+1 = 0$$

$$x = -2$$

↑

rozwiązanie

niezależne

① Wyznaczenie odpowiednich warunków aby uzyskać odpowiednią ilość i typ rozwiązań z drugiego nawiasu

1° $a \neq 0 \leftarrow$ funkcja nie może być liniowa

2° $\Delta > 0 \leftarrow$ dwa rozwiązania

3° $\begin{cases} x_1 + x_2 < 0 \\ x_1 \cdot x_2 > 0 \end{cases} \leftarrow$ dwa pierwiastki ujemne

4° $f(-2) \neq 0 \leftarrow$ wykluczamy możliwość, że -2 będzie podwójnym pierwiastkiem

② Rozwiązujemy warunki

$$1^\circ \begin{cases} a \neq 0 \\ m+1 \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \underline{m \neq -1}$$

$$2^\circ \Delta > 0 \quad \Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

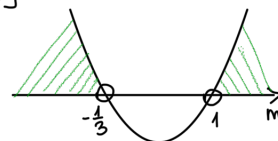
$$16m^2 - 4 \cdot (m+1)(m+1) > 0$$

$$16m^2 - 4(m+1)^2 > 0 \quad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$[4m - 2(m+1)] \cdot [4m + 2(m+1)] > 0$$

$$(2m-2)(6m+2) > 0$$

$$\begin{array}{ll} 2m-2=0 & 6m+2=0 \\ 2m=2 & 6m=-2 \\ m=1 & m=-\frac{1}{3} \end{array}$$



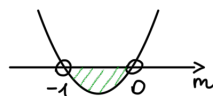
$$\underline{m \in (-\infty, -\frac{1}{3}) \cup (1, \infty)}$$

$$3^\circ x_1 + x_2 < 0$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$\frac{4m}{m+1} < 0 \quad | \cdot (m+1)^2$$

$$\begin{array}{ll} 4m(m+1) < 0 & \\ m=0 & m=-1 \end{array}$$



$$\underline{m \in (-1, 0)}$$

$$x_1 \cdot x_2 > 0$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$\frac{m+1}{m+1} > 0$$

$$1 > 0$$

$$m \in \mathbb{R}$$



$$\underline{m \in (-1, 0)}$$

$$4^{\circ} f(-2) \neq 0$$

$$4m + 4 + 8m + m + 1 \neq 0$$

$$13m \neq -5$$

$$\underline{m \neq -\frac{5}{13}}$$

③ Wyznaczamy część wspólną rozwiązań wszystkich warunków:

$$m \in (-1, -\frac{1}{3}) \setminus \{-\frac{5}{13}\}$$

$$\text{Odp: } m \in (-1, -\frac{1}{3}) \setminus \{-\frac{5}{13}\}.$$